广州联网科技

PG 定位系统精度测试文档

D-DWM-PG1.7/2.5/3.6/3.9/4.6/4.9/PLUS (适用所有固件)

PG 定位系统精度测试文档

竭诚感谢您使用本公司的产品

本手册就产品的使用方法与安全事项进行说明

*熟读本手册，并在使用过程中注意安全。

*保留本手册，放在合适的地方以便随时查阅。

目　　录

1、说明 4
2、测试过程及结果 4

安全注意

阅读本手册后，请妥善保管以便查阅。

这里展示的是注意事项和安全相关的重大内容，所以请一定要遵守，标志意思如下：

警 告 在操作时违反本警告事项所示的内容，可能会导致人员死亡或重伤。

注 意 在操作时违反本注意事项所示的内容，可能会导致人员负伤或造成物品损坏。

提 醒 在操作时使您能正确使用产品时，所务必遵守的相关使用

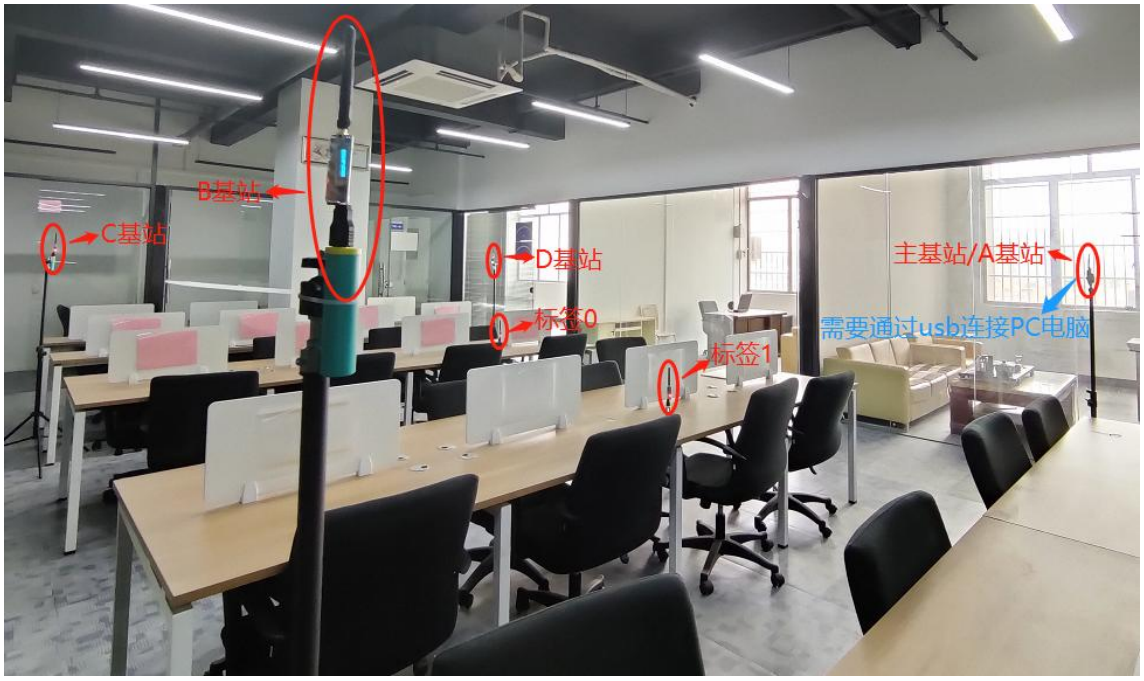
1、说明

本文档是对 PG 系统定位精度的测试文档，以下介绍测试环境及测试精度结果。

2、测试过程及结果

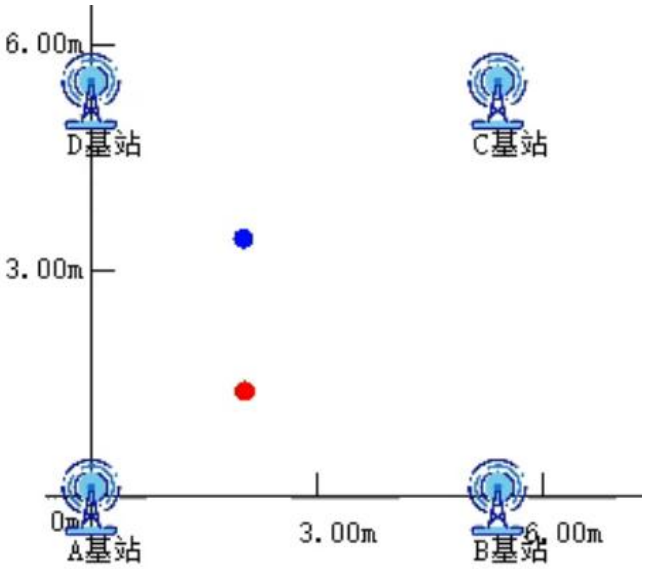
2.1 测试环境

测试环境为 5.4m*5.4m 的矩形环境，环境现场照片如下，坐标系为人为定义坐标系：



上位机显示图片及坐标配置图片：

基站 ID	X轴 (cm)	Y轴 (cm)	Z轴 (cm)
A基站	0	0	0
☑ B基站	540	0	0
☑ C基站	540	540	0
☑ D基站	0	540	0
☐ E基站	0	0	0
☐ F基站	0	0	0
☐ G基站	0	0	0
☐ H基站	0	0	0



2.2 测试数据表

实际坐标/cm	测试结果/cm	X 轴误差/cm	Y 轴误差/cm	XY 轴均方根误差/cm
（300，120）	（287，119）	13	1	9.2
（300，300）	（297，301）	3	1	2.3
（360，420）	（356，427）	4	7	5.7
（120，420）	（130，429）	10	9	9.5
（420，540）	（412，547）	8	7	7.5
（420，60）	（416，70）	4	10	7.6
（540，300）	（533，298）	7	2	5.1
（360，0）	（357，12）	3	12	8.7
静态定位平均误差		6.5	6.1	7

测试数据分析：

由测试数据可知，无干扰环境下，PG 定位系统的测距平均误差、定位平均误差均在 10cm 内，定位精度是非常高的。

数据为软件上位机导出，部分源数据截图如下：

1	通道1x坐标	通道1y坐标	通道1z坐标	A基站测距值	B基站测距值	C基站测距值	D基站测距值	E基站测距值	F基站测距值	G基站测距值	H基站测距值	时间
2	285	118	0	307	262	490	497	0	0	0	0	2021/03/25 15:28:31 774
3	286	117	0	306	262	490	500	0	0	0	0	2021/03/25 15:28:32 030
4	286	117	0	306	262	490	500	0	0	0	0	2021/03/25 15:28:32 044
5	286	117	0	306	262	490	500	0	0	0	0	2021/03/25 15:28:32 044
6	286	117	0	306	262	490	500	0	0	0	0	2021/03/25 15:28:32 098
7	285	119	0	307	263	487	500	0	0	0	0	2021/03/25 15:28:32 401
8	285	119	0	307	263	487	500	0	0	0	0	2021/03/25 15:28:32 402
9	286	119	0	308	262	489	498	0	0	0	0	2021/03/25 15:28:32 500
10	286	120	0	308	264	489	500	0	0	0	0	2021/03/25 15:28:32 831
11	286	120	0	308	264	489	500	0	0	0	0	2021/03/25 15:28:32 835
12	286	120	0	308	264	489	500	0	0	0	0	2021/03/25 15:28:32 835
13	286	120	0	308	264	489	500	0	0	0	0	2021/03/25 15:28:32 836
14	287	120	0	306	262	484	500	0	0	0	0	2021/03/25 15:28:33 346
15	287	120	0	306	262	484	500	0	0	0	0	2021/03/25 15:28:33 346
16	287	120	0	306	262	484	500	0	0	0	0	2021/03/25 15:28:33 347
17	289	121	0	307	262	482	501	0	0	0	0	2021/03/25 15:28:33 493
18	289	121	0	307	262	482	501	0	0	0	0	2021/03/25 15:28:33 507
19	289	121	0	308	262	484	498	0	0	0	0	2021/03/25 15:28:33 668
20	289	121	0	308	262	484	498	0	0	0	0	2021/03/25 15:28:33 669
21	287	119	0	306	261	490	501	0	0	0	0	2021/03/25 15:28:33 900
22	287	119	0	306	261	490	501	0	0	0	0	2021/03/25 15:28:33 904

如何使用上位机进行数据导出可参考资料包“PG 系统导出定位数据说明”文件里的说明书以及视频教程。

更新日志

编号	日期	修改内容	版本号
001	2023.9.12	修改地址	

广州联网科技有限公司
广东省广州市黄埔区莲花砚路 1 号 902 室
020-82000797
www.gzlwkj.com